



THOMAS LABETOUILLE

Gameplay & Tools Programmer — Unreal Engine 5 (C++)

Toulouse • thomas.labetouille@gmail.com • 0652629637 • [LinkedIn](#) • [Portfolio](#) • [GitHub](#)
Permis B — véhiculé

PROFIL

Développeur logiciel alliant une solide expérience en programmation gameplay (Unreal Engine 5, C++) et en développement de simulateurs embarqués dans le secteur de la défense (C#, Unity). Spécialisé dans l'outillage éditeur et l'automatisation de pipeline : intégration d'agents IA (Claude AI / MCP) dans des workflows UE5, génération procédurale de contenu (Editor Scripting, level design), et mise en place de suites de tests anti-régression / CI-CD pour fiabiliser du code généré par agent.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Technicien Systèmes Embarqués — CS Group

sept. 2024 – nov. 2025

- Conception et intégration de scénarios interactifs pour des simulateurs aéronautiques (Inscape VTS / défense nationale), en respectant des exigences fonctionnelles strictes.
- Développement d'architectures logicielles modulaires, débogage de comportements simulés complexes, lecture de documentation classifiée.
- Collaboration avec experts métiers (ingénieurs système, pilotes) dans un cadre réglementé défense.

Gameplay Programmer (Freelance) — Rainbow Ant Studio

déc. 2023 – sept. 2024

- Développement des mécaniques du personnage, système de natation, intégration météo dynamique et map interactive en Unreal Engine 5.
- Intégration d'animations via State Machines et Blend Spaces ; rédaction de rapports d'avancement en équipe distante.

Projet personnel — Agent IA × UE5 — Claude AI / MCP

nov. 2025 – aujourd'hui

- Création d'un pont entre un assistant IA (Claude, via MCP) et le moteur Unreal Engine 5 : génération de niveaux, création de mécaniques de gameplay et vérification automatique du travail produit, piloté depuis une simple conversation.
- Conception de l'intelligence artificielle des ennemis : détection du joueur basée sur l'éclairage (rester dans l'ombre pour ne pas être vu), avec une machine à états (patrouille, poursuite, alerte, étourdi).
- Mise en place d'une suite de 90 tests automatiques (pipeline CI/CD, GitHub Actions) qui vérifie qu'aucune modification ne casse le jeu avant d'être validée — même rigueur qu'en développement logiciel professionnel.
- Création d'un agent de playtest capable de jouer au jeu tout seul pour tester le comportement des ennemis en conditions réelles : a permis de détecter et corriger un vrai bug empêchant les ennemis de poursuivre le joueur.
- Projet documenté et partagé en open source sur GitHub, avec vérifications automatiques à chaque mise à jour (CI) — preuve concrète de rigueur et d'autonomie technique (lien ci-dessus).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Moteurs & langages : UE5, Unity, C++, C#, Python, Blueprint (UE5)

IA & Outils : Claude AI, MCP (Model Context Protocol), Remote Execution API UE5, pipeline IA → UE5, Editor Scripting, génération procédurale, Behavior Trees, tests automatisés / CI-CD (GitHub Actions)

Versioning : Git (GitHub, Perforce)

Transversal : Gestion d'équipe, autonomie télétravail, anglais technique, documentation classifiée

FORMATION & CERTIFICATIONS

Bachelor Développement de Jeux Vidéo — E-Artsup

2020 – 2023

Certification RNCP Niveau 6 — Spécialisation C# / Unity / Game & Level Design • Baccalauréat Professionnel Commerce — mention

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nationalité : Française • **Langue maternelle :** Français

Anglais : technique lu/écrit courant, oral professionnel de base (pratique acquise en environnement de travail international)

Centres d'intérêt : Jeu vidéo, danse, boxe, fitness.